

Trabajarás con una base de datos que contiene colecciones relacionadas con una aplicación de entretenimiento cinematográfico.

Colecciones de la Base de Datos:

1. users (usuarios)

Almacena información de usuarios, incluyendo nombres, emails y contraseñas cifradas.

2. theatres (cines)

Contiene datos de cines, como ID, ubicación (dirección y coordenadas geográficas).

3. sessions (sesiones)

Guarda sesiones de usuario, incluyendo ID de usuario y tokens JWT para la autenticación.

4. movies (películas)

Incluye detalles de películas, como trama, géneros, duración, reparto, comentarios, año de lanzamiento, directores, clasificación y premios.

5. comments (comentarios)

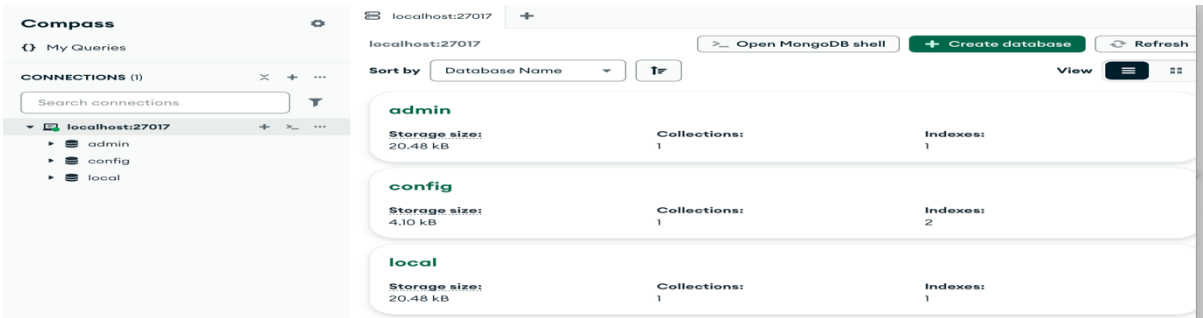
Almacena comentarios de usuarios sobre películas, con información del autor del comentario, ID de la película, texto del comentario y la fecha.

Misión:

Realizarás consultas que solicita el cliente, quien está evaluando si serás capaz de hacerte cargo de la parte analítica del proyecto vinculado con su base de datos.

Nivel 1

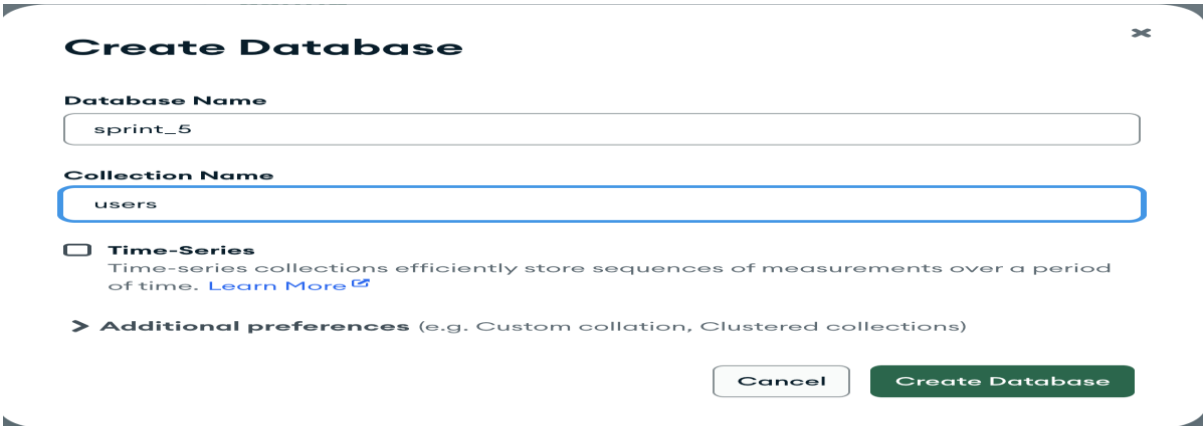
Crea una base de datos con MongoDB utilizando como colecciones los archivos adjuntos.



CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

- Hacemos clic en "+ Create Database" para crear una nueva base de datos

- Se abre una ventana para configurar la nueva base de datos



CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

- Database Name: sprint_5

- Collection Name: users (primera colección)

- Mantenemos las opciones por defecto

- Hacemos clic en "Create Database"

IMPORTACIÓN COMPLETA DE DATOS

- Importamos 5 archivos JSON para crear las colecciones:

- users.json → Colección "users"
- movies.json → Colección "movies"
- comments.json → Colección "comments"
- theaters.json → Colección "theaters"
- sessions.json → Colección "sessions"

- Cada archivo se importa usando "Import Data" desde la carpeta "recursos"

RESULTADO DE LA IMPORTACIÓN:

- Base de datos "sprint_5" creada exitosamente

- Total de documentos importados: 75.593

• users: 185 documentos

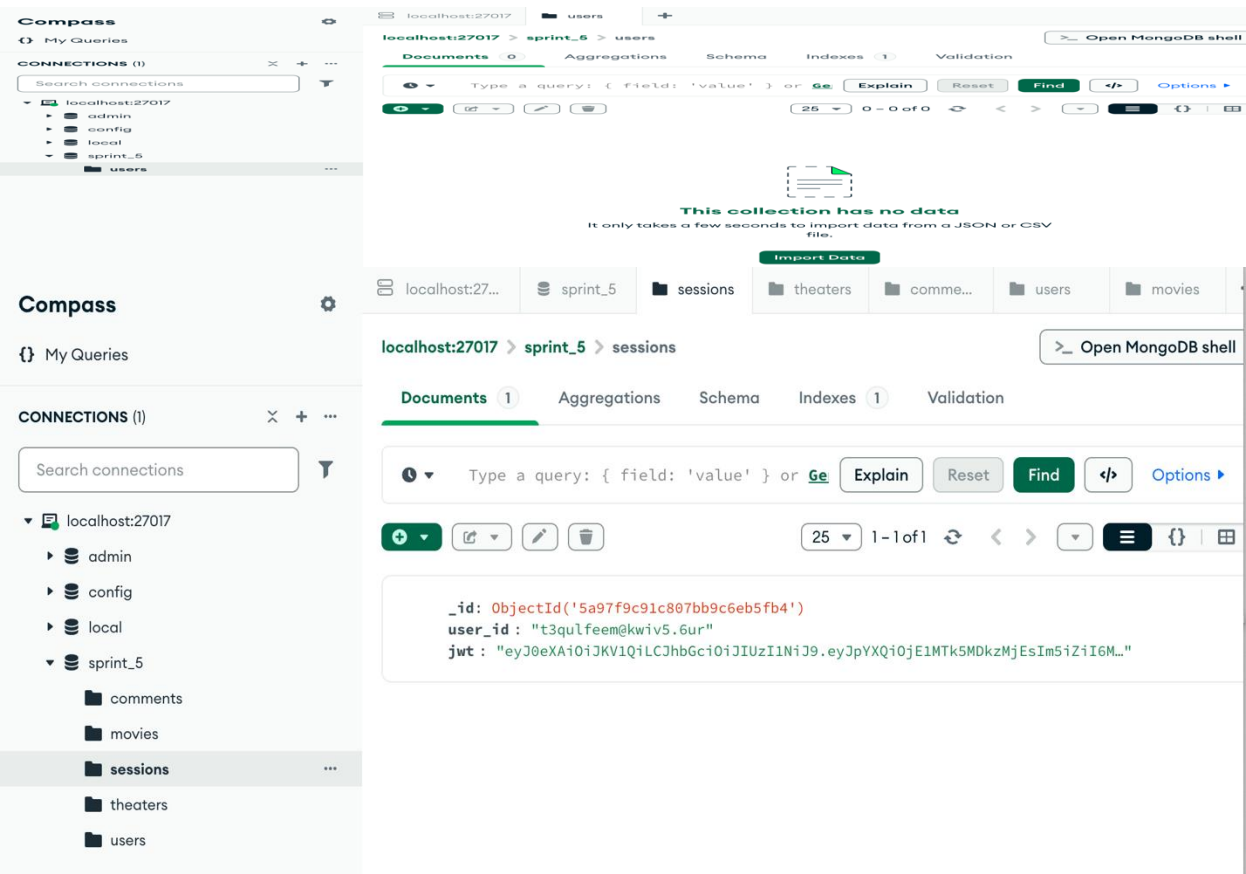
• movies: 23.539 documentos

• comments: 50.304 documentos

• theaters: 1.564 documentos

• sessions: 1 documento

- Todas las colecciones están listas para realizar consultas



Nivel 1

Exercicio 1

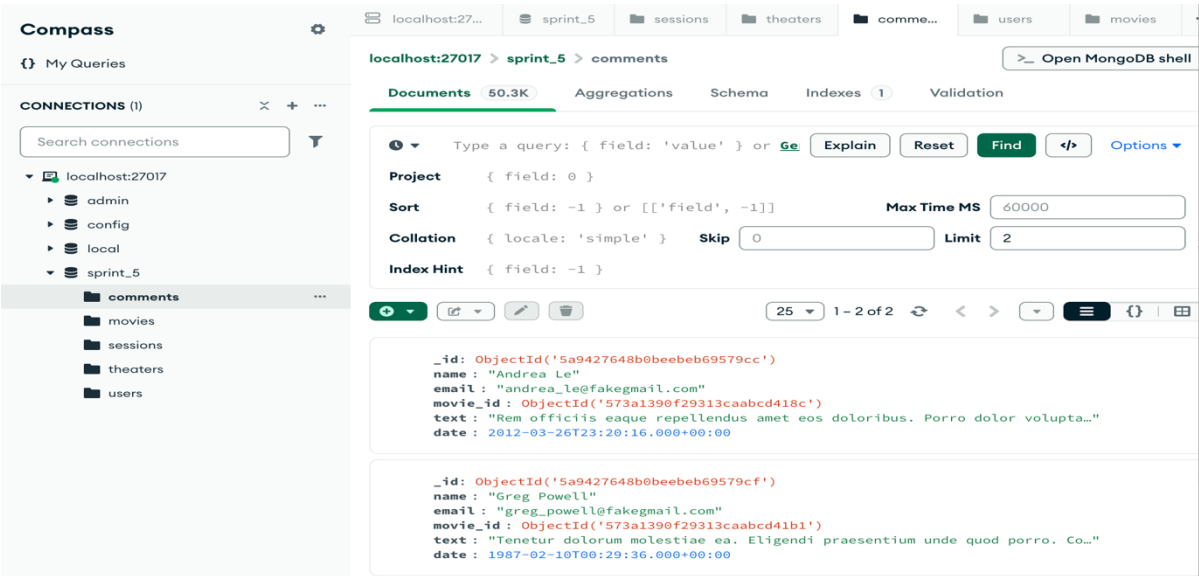
Muestra los 2 primeros comentarios que hay en la base de datos.

Cuántos usuarios tenemos registrados?

Cuántos cines hay en el estado de California?

Cuál fue el primer usuario/a en registrarse?

Cuántas películas de comedia hay en nuestra base de datos?



CONSULTA 1: Mostrar los 2 primeros comentarios

PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "comments"

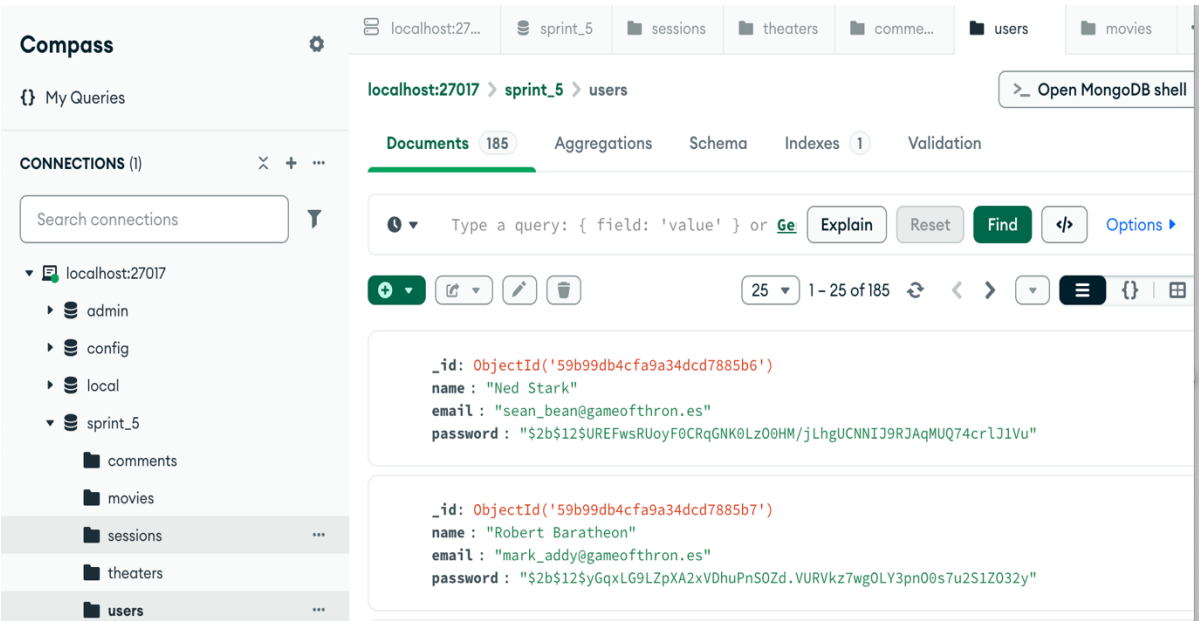
- Hacemos clic en "Options"

- En el campo "limit" escribimos: 2

- MongoDB Compass ejecuta automáticamente la consulta

RESULTADO:

Se muestran los 2 primeros comentarios de la base de datos:



CONSULTA 2: ¿Cuántos usuarios tenemos registrados?

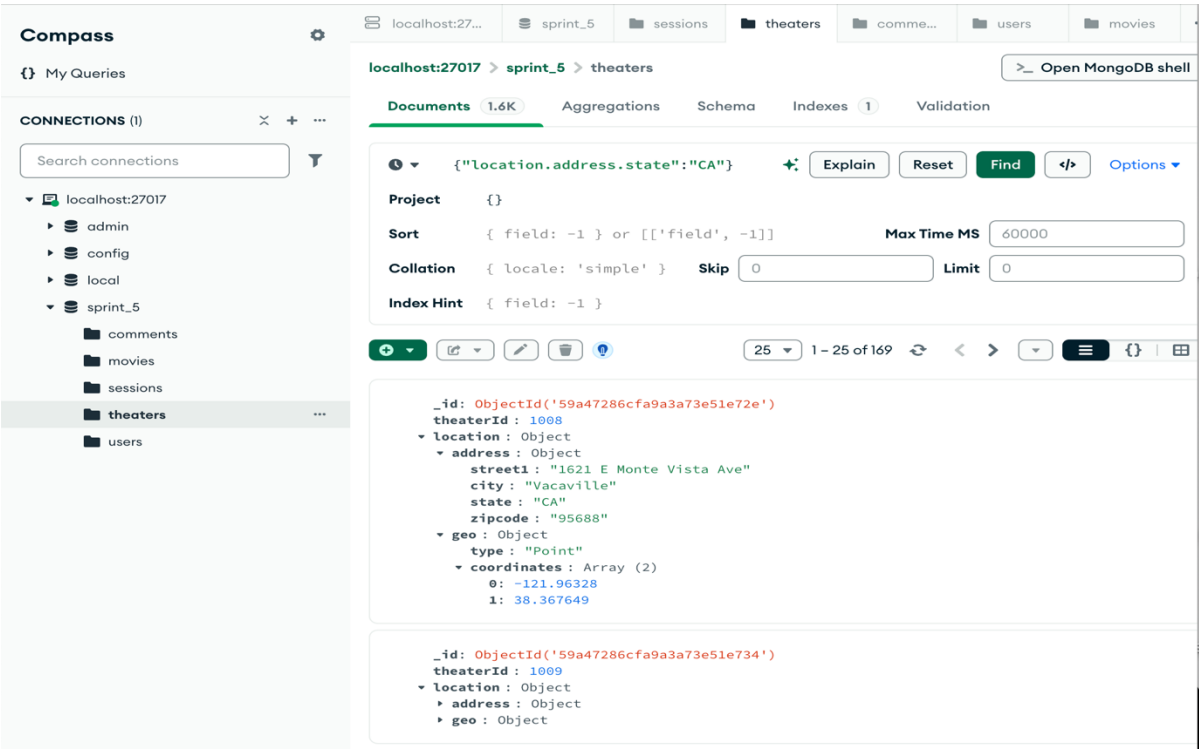
PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "users"

- Observamos el contador de documentos en la parte superior

RESULTADO:

Total de usuarios registrados: 185 usuarios



CONSULTA 3: ¿Cuántos cines hay en el estado de California?

PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "theaters" (1564 documentos totales)

- Analizamos la estructura: location.address.state

- Aplicamos filtro: {"location.address.state": "CA"}

RESULTADO:

Total de cines en California: 169 cines

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

localhost:27017

admin

config

local

sprint_5

comments

movies

sessions

theaters

users

localhost:27017 > sprint_5 > users

Documents 185

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Ge](#)

Explain

Reset

Find

Options

Project { field: 0 }

Sort {"_id":1}Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' }Skip 0Limit 1

Index Hint { field: -1 }

25

1 of 1

25

1 of 1

25

1 of 1

_id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6')

name: "Ned Stark"

email: "sean_bean@gameofthron.es"

password: "\$2b\$12\$UREFwsRuoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNI39RJAqMUQ74crL31Vu"

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

localhost:27017

admin

config

local

sprint_5

comments

movies

sessions

theaters

users

localhost:27017 > sprint_5 > movies

Documents 23.5K

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

{ genres: "Comedy" }

Explain

Reset

Find

Options

Project { field: 0 }

Sort { field: -1 } or [['field', -1]]Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' }Skip 0Limit 0

Index Hint { field: -1 }

25

1 - 25 of 7024

25

1 - 25 of 7024

25

1 - 25 of 7024

_id: ObjectId('573a1390f29313caabed4803')

plot: "Cartoon figures announce, via comic strip balloons, that they will mov..."

genres: Array (3)

0: "Animation"

1: "Short"

2: "Comedy"

runtime: 7

cast: Array (1)

0: Winsor McCay

num_relx_comments: 1

poster: "https://m.media-amazon.com/images/H/MV5BYzg2NjNhNTctdHJuxM100ZWU4LW13Zj..."

title: Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving ...

fullPlot: "Cartoonist Winsor McCay agrees to create a large set of drawings that ..."

languages: Array (3)

0: "English"

released: 1911-04-08T00:00:00.000+00:00

directors: Array (2)

0: Winsor McCay

1: "J. Stuart Blackton"

writers: Array (2)

0: Winsor McCay (comic strip "Little Nemo in Slumberland")

1: Winsor McCay (screenplay)"

awards: Object

wins: 3

nominations: 0

text: "1 win."

lastupdated: "2015-08-29 01:09:03.030000000"

year: 1911

imdb: Object

rating: 7.3

votes: 1034

id: 1137

countries: Array (1)

0: USA

type: "movie"

tomatoes: Object

CONSULTA 4: ¿Cuál fue el primer usuario/a en registrarse?

PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "users"
- Configuramos ordenación: {"_id": 1} (orden ascendente por ID)
- Configuramos límite: 1 (mostrar solo el primer resultado)

RESULTADO:

El primer usuario registrado es:

- Nombre: Ned Stark
- Email: sean_bean@gameofthron.es

CONSULTA 5: ¿Cuántas películas de comedia hay en nuestra base de datos?

PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "movies" (23.539 documentos totales)
- Analizamos la estructura: genres es un array de géneros
- Aplicamos filtro: {"genres": "Comedy"}

RESULTADO:

Total de películas de comedia: 7.024 películas

IT ACADEMY

Nivel 1

Ejercicio 2

Muéstrame todos los documentos de las películas producidas en 1932, pero que el género sea drama o estén en francés.

Compass

My Queries

CONNECTIONS (1)

localhost:27017

admin

config

local

sprint_5

comments

movies

sessions

theaters

users

localhost:27017 > sprint_5 > movies

Documents 23.5K

Aggregations

Schema

Indexes 1

Validation

"Drama"}, {"languages": "French"]}]

Explain

Reset

Find

Options

Project { field: 0 }

Sort { field: -1 } or [['field', -1]]Max Time MS 60000

Collation { locale: 'simple' }Skip 0Limit 0

Index Hint { field: -1 }

25

1 - 18 of 18

25

1 - 18 of 18

25

1 - 18 of 18

_id: ObjectId('573a1391f29313caabed9458')

plot: "A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mou..."

runtime: 55

rated: "UNRATED"

cast: Array (4)

0: Enrique Rivero

1: Elizabeth Lee Miller

2: Pauline Carton

3: Odette Talazac

num_relx_comments: 1

poster: "https://m.media-amazon.com/images/H/MV5BYWY30DE5ZWUyYjlmYi00NjA4LTk4ZW..."

title: "The Blood of a Poet"

lastupdated: "2015-09-16 13:13:05.537000000"

languages: Array (1)

0: "French"

released: 2010-05-20T00:00:00.000+00:00

directors: Array (1)

0: Jean Cocteau

writers: Array (1)

0: Jean Cocteau

awards: Object

wins: 1

nominations: 0

text: "1 win."

year: 1932

imdb: Object

rating: 7.5

votes: 3903

id: 21331

countries: Array (1)

0: "France"

PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "movies"
- Analizamos los requisitos: año 1932 Y (género drama O idioma francés)
- Aplicamos filtro con operador \$or: {"year": 1932, "\$or": [{"genres": "Drama"}, {"languages": "French"}]}

ANÁLISIS DE RESULTADOS:

- Solo dramas de 1932: 16 películas
- Solo francés de 1932: 2 películas adicionales
- Total combinado: 18 películas

RESULTADO:

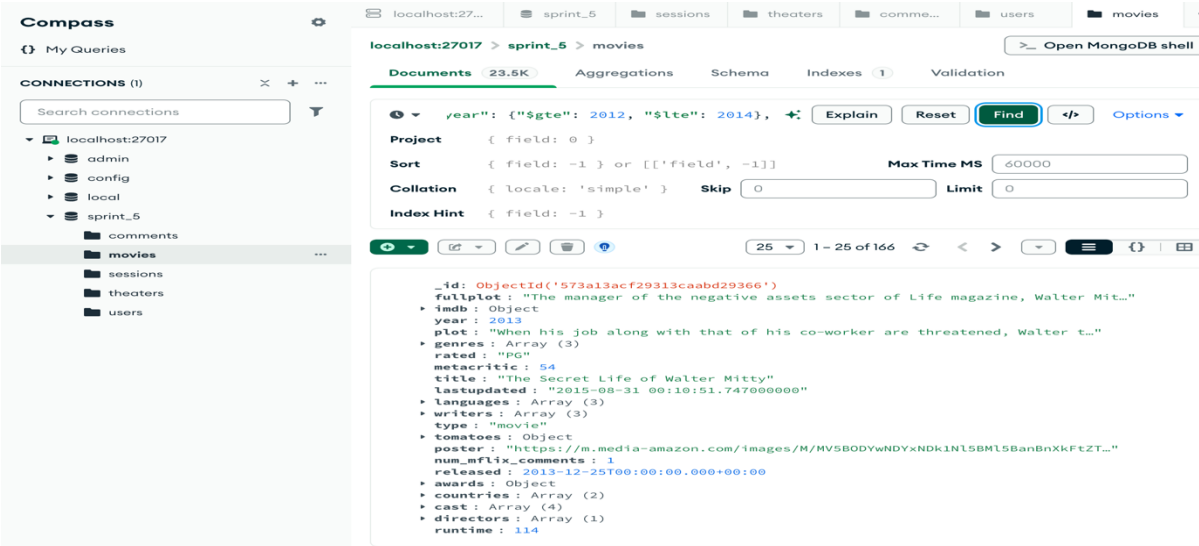
18 películas de 1932 que son drama o están en francés

IT ACADEMY

Nivel 1

Ejercicio 3

Muéstrame todos los documentos de películas estadounidenses que tengan entre 5 y 9 premios que fueron producidas entre 2012 y 2014.



PROCEDIMIENTO:

- Accedemos a la colección "movies"

- Construimos filtro paso a paso:

- Año 2012: 1.109 películas
- + País USA: 490 películas
- + Premios 5-9: 46 películas (solo 2012)
- + Años 2012-2014: 166 películas (resultado final)

FILTRO FINAL:

`{ "year": {"$gte": 2012, "$lte": 2014}, "countries": "USA", "awards.wins": {"$gte": 5, "$lte": 9} }`

RESULTADO:

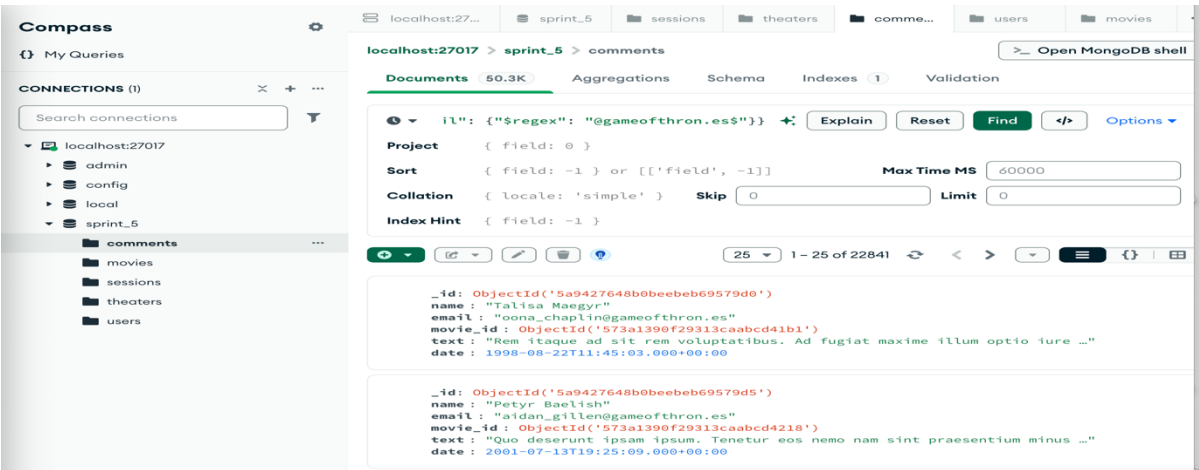
166 películas estadounidenses con 5-9 premios producidas entre 2012-2014

IT ACADEMY

Nivel 2

Ejercicio 1

Cuenta cuántos comentarios escribe un usuario/a que utiliza "GAMEOFTHRON.ES" como dominio de correo electrónico



PROCEDIMIENTO:

- Verificamos usuarios con dominio "@gameofthron.es": 83 usuarios
- Accedemos a la colección "comments"
- Aplicamos filtro: `{ "email": {"$regex": "@gameofthron.es"} }`

RESULTADO:

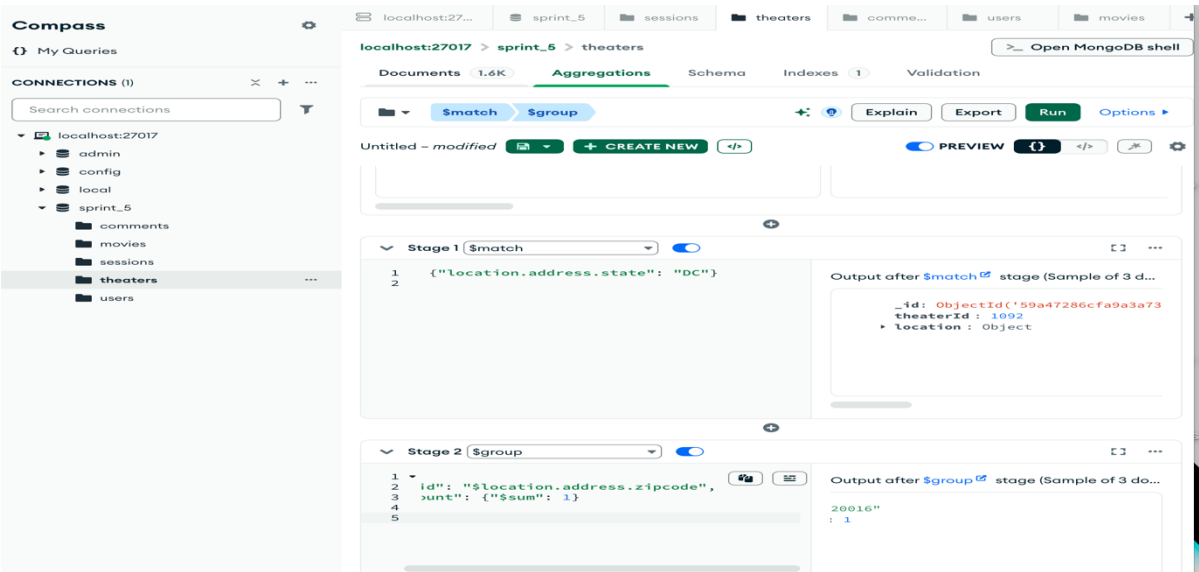
Total de comentarios escritos por usuarios con dominio "gameofthron.es": 22.841 comentarios

IT ACADEMY

Nivel 2

Ejercicio 2

Cuántos cines hay en cada código postal situados dentro del estado Washington D.C. (DC)?



MÉTODO PROFESIONAL - AGGREGATION PIPELINE:

Stage 1 - \$match:

`{ "location.address.state": "DC" }`

Stage 2 - \$group:

```
{
  "_id": "$location.address.zipcode",
  "count": {"$sum": 1}
}
```

RESULTADO:

- Código postal 20010: 1 cine

- Código postal 20016: 1 cine

- Código postal 20002: 1 cine

Total: 3 cines distribuidos en 3 códigos postales diferentes

Encuentra todas las películas dirigidas por John Landis con una puntuación IMDb (Internet Movie Database) de entre 7,5 y 8

PROCEDIMIENTO:

1. Accedemos a la colección "movies"
2. Aplicamos filtro: {"directors": "John Landis", "imdb.rating": {"\$gte": 7.5, "\$lte": 8.0}}

RESULTADO:

Total de películas de John Landis con rating IMDb 7.5-8.0: 4 películas

Ejemplo encontrado:

- Animal House (1978) - Rating: 7.6

Muestra en un mapa la ubicación de todos los teatros de la base de datos.

PROCEDIMIENTO:

- Accedimos a la colección "theaters" (1564 documentos)
- Fuimos a la pestaña "Schema"
- Ejecutamos "Analyze Schema"
- Expandimos el campo "location"
- Encontramos "location.geo" con coordenadas geográficas

RESULTADO:

- Mapa interactivo mostrando la ubicación de todos los 1564 teatros
- Coordenadas geográficas visualizadas globalmente
- Funcionalidades de zoom, polígonos y círculos disponibles

